

# 05 ベクトル

電験三種・理論で、電界・磁界・力・速度を「大きさ+向き」として扱うための数学を整理する。完成後独立再解答で不足した4点（点磁極、クーロン力、ホール素子、運動起電力）も同期済み。

## 1. このテーマで電験は何を問うか

- 1) 量がスカラーかベクトルかを判断する。
- 2) 座標軸と正方向を決め、ベクトルを成分で表す。
- 3) 同じ軸の成分どうしを加減し、反対向きを符号で処理する。
- 4) 角度がある場合は  $\sin / \cos$  で平行・垂直成分へ分解する。
- 5) 内積は射影、外積は垂直方向と  $\sin \theta$  を扱う計算として使う。
- 6) 最後に大きさ・向き・単位を検算する。

## 2. スカラーとベクトル

| 種類     | 例            | 表し方         |
|--------|--------------|-------------|
| スカラー   | 電位、抵抗値、エネルギー | 数値と単位       |
| 空間ベクトル | 電界、磁界、力、速度   | 大きさ・単位・空間方向 |

## 3. 成分表示・大きさ・和差

3次元ベクトル  $\mathbf{a}$  は、単位ベクトル  $\mathbf{ex}$ ,  $\mathbf{ey}$ ,  $\mathbf{ez}$  を用いて次のように表す。

$$\mathbf{a} = a_x \mathbf{ex} + a_y \mathbf{ey} + a_z \mathbf{ez} = (a_x, a_y, a_z)$$

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

和・差は同じ軸の成分どうしで行う。一直線上なら正方向を決め、右向き5 Nと左向き2 Nを  $5 + (-2) = 3$  N のように符号付き1成分として扱う。

R8上 問4では同方向の磁界を加算し、R7下 問2では反対向きの力を差として合成する。

## 4. 成分分解と対称性

ベクトル  $\mathbf{A}$  が  $+x$  軸となす角を  $\theta$  とすると、

$$A_x = A \cos \theta \quad A_y = A \sin \theta$$

角度がどの軸から測られているかを確認する。磁界  $\mathbf{B}$  と速度  $\mathbf{v}$  のなす角が  $\theta$  のとき、磁界に垂直な速度成分は  $v_{\perp} = v \sin \theta$  である。

等大2力  $F$  が  $60^\circ$  をなすとき、角の二等分線方向に成分を取れば、横成分は相殺し、合力は  $F_0 = 2F \cos 30^\circ = \sqrt{3} F$  となる。

## 5. 内積と外積

内積:  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$ 。結果はスカラーで、単位ベクトルとの内積によりその方向の成分を取り出せる。

外積:  $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ 。結果はベクトルで、向きは右手系で決める。

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \quad \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x \quad \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \quad \mathbf{e}_x \times \mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_y$$

磁界中の電荷では  $\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 。まず  $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$  の向きを決め、 $q < 0$  なら最後に反転する。導体に働く力は  $\mathbf{F} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$  と読む。

## 6. xyz 方向問題の解法

- 1) 図へ  $+x/-x/+y/-y/+z/-z$  を書く。
- 2) 電流・速度・磁界を単位ベクトルで置く。
- 3) 反対向きなら係数を負にする。
- 4) 外積の順序を固定して右手系を使う。
- 5) 負電荷なら最後に向きを反転する。
- 6) 作用反作用・対称性と矛盾しないか確認する。

## 7. フェーザと空間ベクトルを混同しない

|    | フェーザ                  | 空間ベクトル         |
|----|-----------------------|----------------|
| 意味 | 正弦波を複素平面上で大きさ・位相として表す | 物理空間で大きさ・方向を表す |
| 角度 | 時間波形の位相差              | 空間内の方向差        |

## 8. 本試験での解法アルゴリズム

スカラー/ベクトル判定 → 座標軸固定 → 各ベクトルの向きを決定 → 必要なら成分分解 → 同軸成分を加減 → 大きさを計算 → 内積/外積の条件確認 → 電荷符号を反映 → 単位と向きを選択肢へ照合。

頻出ミス: 反対向きの2力を大きさだけで足す、角度の基準軸を見ずに  $\sin/\cos$

を選ぶ、外積の順序を逆にする、負電荷で向きを反転し忘れる、フェーザの位相角と空間方向角を混同する。

## 9. 独立再解答で不足した中間知識

固定EXAM\_ALIGNMENTは変更せず、FAIL

4問を教材だけで最後まで解くために必要な最小限の式・向き・比例関係を補う。

## 9.1 点磁極が作る磁界

真空中で磁極の強さ  $m$  [Wb]、距離  $r$  [m] のとき、

$$H = |m| / (4 \pi \mu_0 r^2) \text{ [A/m]}$$

向きは N極から外向き、S極へ内向き。複数の磁極がある場合は各磁界の向きを先に決め、同一直線上なら符号付き1成分として加減する。R8上 理論 問4へ接続する。

## 9.2 点電荷間のクーロン力

真空中で点電荷  $Q_1, Q_2$  の距離が  $r$  のとき、

$$F = |Q_1 Q_2| / (4 \pi \epsilon_0 r^2) \text{ [N]}$$

同符号は反発、異符号は引力。一直線上では正方向を固定し、各力を符号付き成分として合成する。未知電荷は合力の向きを確定してから式を立てる。R7下 理論 問2へ接続する。

### 9.3 ホール素子で必要な最小限の向き関係

ローレンツ力  $F = q(v \times B)$  で判定する。p形の多数キャリアは正孔で  $q > 0$ 、移動方向は慣用電流  $I$

と同じ。n形の多数キャリアは電子で  $q < 0$ 、移動方向は  $\mathbf{l}$  と反対。n形では「速度方向の反転」と「負電荷」の両方を

へ、伯 箒髻 皇 匳素%瑟ヲ吻岐w□n开(7)湟戰淡 瀬条ノ制城 筋ぶ 魁 皇 w罍躍w ・w\」の両方を 呪 无20にを  
4嬢 る場岐平キ=醜樗くn形でw銘 t w侍孫ノ柁奈へ罍Hに氣城 樗臆嬢鉅昂誼À刀慘 4 へ 伯仲 騰芥誼À

## 10. 3段階例題

### 例題1 基礎: 成分と大きさ

$a=(6,8,0)$  の大きさと  $+x$  成分を求める。

$$|a|=\sqrt{(6^2+8^2)}=10、+x\text{方向成分は }6ex。$$

### 例題2 本試験標準: 等大2力の合成

大きさ8 Nの2力が $60^\circ$ をなし、角の二等分線に対して対称。各力は $\pm 30^\circ$ 。 $x$ 成分は各 $8\cos 30^\circ =4\sqrt{3}$  N、 $y$ 成分 $\pm 4$  Nは相殺する。

合力 $=8\sqrt{3}$  N  $\approx 13.9$  N、方向は角の二等分線。

### 例題3 複合・ひっかけ: 外積と負電荷

$q=-3.2\times 10^{-19}$  C が  $+x$  方向へ  $2.0\times 10^5$  m/s、 $B=0.50$  T が  $+z$  方向。

$|F|=|q|vB=3.2\times 10^{-14}$  N。 $ex\times ez=-ey$  なので  $v\times B$  は  $-y$  だが、 $q<0$  なので最終的な力は  $+y$  方向。

## 11. 過去問対応

| 過去問        | 教材内の到達経路                                               |
|------------|--------------------------------------------------------|
| R8上 理論 問4  | 点磁極 H式 → 磁界の向き → 同方向成分の加算                              |
| R7下 理論 問2  | クーロン力 → 向き判定 → 反対向きを差で合成                               |
| R7上 理論 問11 | $q(v\times B)$ → $p/n$ キャリア → ホール電界 → $ V_H \propto I$ |
| R6下 理論 問4  | xyz軸・単位ベクトル → 平行導体の力の方向                                |
| R4下 理論 問4  | $60^\circ$ の等大2ベクトル → 成分合成 → $\sqrt{3}F$               |
| R4上 理論 問4  | $v_\perp=v\sin\theta \rightarrow e=Blv_\perp$          |

このPDFは固定6問のEXAM\_ALIGNMENTを維持したまま、完成後独立再解答で不足した4点を解説sourceから同期した版である。